

齐鲁工业大学2022年上期末物理化学期末考试复习资料

1.

均相反应 $A + B \rightarrow C + D(k_1)$, $A + B \rightarrow E + F(k_2)$ 在反应过程中具有 $\Delta [C]/\Delta [E] = k_1/k_2$ 的关系, $\Delta [C]$, $\Delta [E]$ 为反应前后的浓差, k_1 , k_2 是反应 (1), (2) 的速率常数。(1), (2) 都符合质量作用定律是其充要条件。

2.

反应 $2A \rightarrow P$ 为二级反应, 其半衰期与反应物 A 的起始浓度 A_0 的关系为与 A_0 成反比。

3.

反应 $CH_3COOH(l) + C_2H_5OH(l) = CH_3COOC_2H_5(l) + H_2O(l)$

在 $25^\circ C$ 时平衡常数 K 为 4.0, 今以 CH_3COOH 及 C_2H_5OH 各 1mol 混合进行反应, 则达平衡最大产率为 66.7%。

4.

反应 $A \rightarrow Y$ 当实验测得反应物 A 的浓度 $[c_A]$ 与时间 t 成线性关系时则该反应为零级反应。

5.

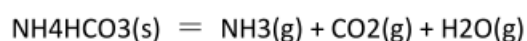
两液体的饱和蒸汽压分别为 p^*A , p^*B , 它们混合形成理想溶液, 液相组成为 x , 气相组成为 y , 若 $p^*A > p^*B$, 则 $y_A > x_A$ 。

6.

在标准压力 p 下, $383.15 K$ 的水变为同温下的蒸气, 吸热 Q_p 。该相变过程中, $\Delta S_{iso} < 0$ 不能成立。

7.

在通常温度下, $NH_4HCO_3(s)$ 可发生下列分解反应:



设在两个容积相等的密闭容器 A 和 B 中, 分别加入纯 $NH_4HCO_3(s)$ 1kg 及 20 kg, 均保持在 $298 K$ 达到平衡后, 两容器中压力相等的说法是正确的。

8.

$NH_4HS(s)$ 和任意量的 $NH_3(g)$ 及 $H_2S(g)$ 达平衡时有 $C=2$, $\Phi=2$, $f=2$ 。

9. 答案: D

根据某一反应的 $\Delta_r G_m^\theta$ 值, 提高温度反应速率的变化趋势不能确定。

10.

某一物质 X 在三相点时的温度是 20°C , 压力是 2 个标准大气压。在 25°C , 标准大气压下液体 X 是稳定的说法是不正确的。

11.

范德华气体绝热向真空膨胀后, 气体的温度下降。

12.

对于蔗糖水解反应, 蔗糖浓度不能忽略时, 属于二级反应的说法正确。

13.

两只各装有 1kg 水的烧杯, 一只溶有 0.01mol 蔗糖, 另一只溶有 0.01mol NaCl, 按同样速度降温冷却, 则溶有蔗糖的杯子先结冰。

14.

273K , $2 \times 101.3\text{kPa}$ 时, 水的化学势比冰的化学势低。

15.

封闭体系的任一变化与其状态图上的实线一一对应说法是错误的。

16.

不属于零级反应的是放射性元素的蜕变。

17.

可逆压缩过程环境对系统作功最小。

18.

已知 373.15K 时, 液体 A 的饱和蒸气压为 133.32kPa , 另一液体 B 可与 A 构成理想液体混合物。当 A 在溶液中的物质的量分数为 $1/2$ 时, A 在气相中的物质质量分数为 $2/3$ 时, 则在 373.15K 时, 液体 B 的饱和蒸气压应为 66.66kPa 。

19.

在 0°C 到 100°C 的范围内, 液态水的蒸气压 p 与 T 的关系为: $\lg(p/\text{Pa}) = -2265/T + 11.101$, 某高原地区的气压只有 $59\,995\text{Pa}$, 则该地区水的沸点为 358.2K 。

20.

热力学第三定律可以表示为在 0K 时, 任何完整晶体的熵等于零。

21.

在一绝热箱内，一电阻丝浸入水中，通以电流。若以水和电阻丝为体系，其余为环境，则 $Q=0$ ， $W>0$ 。

22.

反应速率常数 k 的说法正确的是与浓度无关。

23.

在 373.15K 和 101325Pa 下水的化学势与水蒸气化学势的关系为 $\mu(\text{水})=\mu(\text{汽})$ 。

24.

在等温等压下，当反应的 $\Delta_r G_m^\theta = 5 \text{ kJ/mol}$ 时，不能判断该反应能否进行。

25.

NaCl 水溶液和纯水经半透膜达成渗透平衡时，该体系的自由度是 3。

26.

在标准大气压下，用水蒸气蒸馏法提纯某不溶于水的有机物时，体系的沸点将取决于有机物的分子量大小。

27.

$\text{vap}H_m$ 代表的含义是摩尔蒸发焓。

28.

下列状态性质中，属于广度量的是体积。

29.

理想气体在等温条件下反抗恒定外压膨胀，该变化过程中体系的熵变 $S_{\text{体}}$ 及环境的熵变 $S_{\text{环}}$ 应为 $S_{\text{体}}>0, S_{\text{环}}<0$ 。

30.

熵变 ΔS 是：(1) 不可逆过程热温商之和 (2) 可逆过程热温商之和 (3) 与过程无关的状态函数 (4) 与过程有关的状态函数正确的是 2。

36.

道尔顿(Dalton)分压定律：理想气体混合物中某组分分压，为该组分单独存在于混合气体温度及总体积时所具有的压力；混合气体总压等于各气体分压之和。

37.

工业上，制水煤气的反应方程式可表示为：



设反应在 673 K 时达到平衡，讨论下列因素对平衡的影响。

① 增加碳的含量；② 提高反应温度；③ 增加系统的总压力；④ 增加水气分压；⑤ 增加氮气分压。

① 只要碳是纯的固态，则它的活度等于 1，它的化学势就等于标准态时的化学势，在复相化学平衡中，纯固态不出现在平衡常数的表达式中，则增加碳的含量对平衡无影响。

② 提高反应温度会使平衡向右移动，因为这是一个吸热反应，提高反应温度对正反应有利。

③ 增加系统的总压力，虽然不影响平衡常数的数值，但是会影响平衡的组成。因为这是一个气体分子数增加的反应，增加压力，会使平衡向体积变小的方向移动，会使平衡向左方移动，不利于正向反应。所以，工业上制备水煤气时，一般在常压下进行。

④ 水是反应物，增加水气的分压，会使平衡向正向移动。

⑤ 氮气在这个反应中是惰性气体，增加氮气虽然不会影响平衡常数的数值，但会影响平衡的组成。因为这是个气体分子数增加的反应，增加惰性气体，使气态物质的总的物质的量增加，相当于将反应系统中各个物质的分压降低了，这与降低系统的总压的效果相当，起到了稀释、降压的作用，可以使产物的含量增加，对正向反应有利。